COMUNICACIONES – FINAL FEB2023

TEÓRICOS

1. En las técnicas de multiplexación, ¿Qué diferencia existe entre SONET y WDM?
   Si bien las dos usan FO, SONET utiliza la tecnica TDM y WDM es otra técnica por división de longitud de onda.

2. Explique los fenómenos de dispersión modal y cromática en las FO.
   La primera es debido a los distintos caminos que toma la luz dentro de la FO y la segunda es debido al la cantidad de longitudes de onda distintas que generan el láser o el led.

PRÁCTICOS

3. Se instala un radioenlace entre dos puntos geográficos ubicados a 30 km, manteniendo la línea de vista sin obstáculos, con los siguientes datos:

   Ganancia de las antenas: 35 dB cada una.
   Longitud de la línea de transmisión para cada antena usando coaxil RG 213/U: 20 m
   Atenuación de línea de transmisión: según tabla adjunta
   Potencia de salida del transmisor: 100 W
   Frecuencia de operación: 150 MHz
   Atenuación en el espacio libre (dB) = 32,4 + 20 log f (MHz) + 20 log d (km)
   Sensibilidad del receptor: 1 mW

Frecuencia de operación [MHz]	10	50	100	200	400	1000
RG 213/U - Atenuación [dB/100m]	2	4.9	7	10.5	15.5	26

   Calcular: La potencia que se recibe en el extremo es detectada por el equipo receptor? ¿Cuánta potencia en mW llega?

   G=70dB,
   Atotal= 3,5 coaxil+ 105,46 espacio libre= 108,96dB,
   Sensibilidad del receptor 0dBm,
   Potencia transmisor 51,76 dBm, llegan 12,8 dBm por lo tanto es detectada
   la potencia recibida es 19,05 mW

4. Se quiere transmitir datos por un canal telefónico que permite una velocidad de modulación de 2400 baudios, a una velocidad de transmisión de 9600 bps. Se cuenta con un módem que opera con modulación M-PSK. Cuantas fases se emplean y qué cantidad de bits se necesitan para su codificación. Proponer el diagrama de estados y el cuadro con la mejor asignación de combinación de bits a cada fase. ¿Cómo se llama la modulación empleada? ¿Qué relación existe entre la Velocidad de transmisión y la velocidad de modulación?
   Se emplean 16 fases, 4 bit por fase,
   Asignación de bits a cada fase según Código de Gray,
   16-PSK,
   Vt=4Vm

5. Dado el siguiente mensaje a transmitir [M(x) = 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 y teniendo como polinomio generador G(x) = x4 + x +1 . Aplicar el método para detección de errores CRC determinando a. Información a transmitir b. Calcular la eficiencia de la transmisión. c. Repetir el procedimiento del lado del receptor.
   T(x)= 10110110110010010 E= 13/17 = 0,76 -> 76%

6. Suponiendo una imagen de 800 líneas horizontales y 300 puntos discretos por línea donde cada punto tiene 16 niveles equiprobables de brillo y un vocabulario de 170000 palabras equiprobables. Calcular la cantidad de palabras que serían necesarias para describir la imagen y la velocidad de transmisión de un enlace que permita transmitir un video compuesto por 300 imágenes en 10 minutos.
   I(imagen) = 9600000 Sh
   I(palabra) = 17,37 Sh
   Cantidad de palabras necesarias = 55267 palabras
   Vel tx = 480000 Sh / s